

ЛЕКЦИЯ 16. РАЗМЕРНОСТЬ И БАЗИС ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА

16.1. Понятие базиса и размерности

Говорят, что линейное пространство V имеет размерность n , если в пространстве V существует n линейно независимых векторов, а любая система из $n + 1$ вектора линейно зависима.

Определение. Размерность линейного пространства — это наибольшее число линейно независимых векторов в этом пространстве.

Обозначение. $\dim V$ — размерность линейного пространства V .

Первое определение базиса

Определение. Пусть V — n -мерное линейное пространство.

Базисом $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\} \subset V$ называется любая система из n линейно независимых векторов в этом пространстве.

Пример

В линейном пространстве матриц размера $2 \times 2 - \mathbb{R}^{2 \times 2}$ рассмотрим векторы (матрицы):

$$\bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \bar{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \bar{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Векторы $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4$ — линейно независимы, т.к.

$$\begin{aligned} \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \lambda_3 \bar{e}_3 + \lambda_4 \bar{e}_4 &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \lambda_3 & \lambda_4 \end{pmatrix} = O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0. \end{aligned}$$

Любые 5 матриц размера 2×2 линейно зависимы

$\Rightarrow \dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4$ и $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ — базис

Пример

В линейном пространстве многочленов степени ≤ 2 —

$P_2 = \{p(t) = at^2 + bt + c; a, b, c \in \mathbb{R}\}$ рассмотрим многочлены:

$t^2, t, 1$ — линейно независимы, т.к.

$$\lambda_1 t^2 + \lambda_2 t + \lambda_3 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Любые 4 многочлена линейно зависимы

$\Rightarrow \dim P_2 = 3$ и $\mathcal{B} = \{t^2, t, 1\}$ — базис

16.2. Теорема о разложении вектора по базису. Преобразование координат вектора при переходе к другому базису

Теорема. (О разложении вектора по базису).

Пусть V — линейное пространство и $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — базис в V . Тогда любой вектор $\bar{u} \in V$ есть линейная комбинация векторов базиса, т.е.

$\forall \bar{u} \in V \exists$ числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ такие, что

$$\bar{u} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n \quad (16.1)$$

и разложение (16.1) единственно.

Доказательство

1) Докажем существование разложения (16.1)

Возьмем любой вектор $\bar{u} \in V$. Рассмотрим систему векторов $\Sigma = \{\bar{u}, \bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$. Система Σ состоит из $n + 1$ вектора. Т.к. $\dim V = n$, то Σ — линейно зависима, т.е. существует нетривиальная линейная комбинация

$$\lambda_0 \bar{u} + \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n = \bar{o}, \quad (16.2)$$

где хотя бы один из коэффициентов $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ отличен от нуля.

Предположим, что $\lambda_0 = 0 \Rightarrow \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n = \bar{o}$

Но $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ — линейно независимы

$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0 \Rightarrow$ противоречие и $\lambda_0 \neq 0$

Из равенства (16.2) получим:

$$\begin{aligned} \bar{u} &= -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \bar{e}_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_0} \bar{e}_2 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_0} \bar{e}_n = \\ &= x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n \end{aligned}$$

— разложение (16.1).

2) Докажем единственность разложения (16.1)

Пусть существуют два различных разложения:

$$\bar{u} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n$$

и

$$\bar{u} = y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n. \quad (16.3)$$

Вычитаем из равенства (16.1) равенство (16.3):

$$\bar{o} = (x_1 - y_1) \bar{e}_1 + (x_2 - y_2) \bar{e}_2 + \dots + (x_n - y_n) \bar{e}_n. \quad (16.4)$$

Т.к. $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ — линейно независимы, то линейная комбинация (16.4) тривиальна

$\Rightarrow x_1 - y_1 = 0, x_2 - y_2 = 0, \dots, x_n - y_n = 0$

$\Rightarrow x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n \Rightarrow$ противоречие

$\Rightarrow$ разложения (16.1) единственно.

Ч.т.д.

Замечание. Числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ называются координатами вектора $\bar{u}$ в базисе $\mathcal{B}$.

Обозначение. Если $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — базис в V , то

$$\bar{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \Leftrightarrow \bar{u} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n.$$

Пусть V — линейное пространство и $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — базис в V .

Теорема. Если $\bar{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ и $\bar{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, то

$$\bar{u} + \bar{v} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \text{и} \quad \lambda \bar{u} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Доказательство

$$\begin{aligned}\bar{u} &= \sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i; \quad \bar{v} = \sum_{i=1}^n y_i \bar{e}_i \Rightarrow \bar{u} + \bar{v} = \sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i + \sum_{i=1}^n y_i \bar{e}_i = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) \bar{e}_i \\ \Rightarrow \bar{u} + \bar{v} &= \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.\end{aligned}$$

Аналогично для $\lambda \bar{u}$:

$$\lambda \bar{u} = \lambda \sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i = \sum_{i=1}^n \lambda x_i \bar{e}_i \Rightarrow \lambda \bar{u} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Ч.Т.Д.

Преобразование координат вектора при переходе к другому базису

Пусть V — линейное пространство и $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ и $\mathcal{B}' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \dots, \bar{e}'_n\}$ — базисы в V

$\mathcal{B}$ — исходный базис; $\mathcal{B}'$ — новый базис

$$\text{Пусть } \bar{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ и } \bar{u} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

Пусть векторы нового базиса раскладываются по векторам старого базиса:

$$\begin{cases} \bar{e}'_1 = c_{11}\bar{e}_1 + c_{21}\bar{e}_2 + \dots + c_{n1}\bar{e}_n; \\ \bar{e}'_2 = c_{12}\bar{e}_1 + c_{22}\bar{e}_2 + \dots + c_{n2}\bar{e}_n; \\ \dots \\ \bar{e}'_i = c_{1i}\bar{e}_1 + c_{2i}\bar{e}_2 + \dots + c_{ni}\bar{e}_n; \\ \dots \\ \bar{e}'_n = c_{1n}\bar{e}_1 + c_{2n}\bar{e}_2 + \dots + c_{nn}\bar{e}_n, \end{cases} \quad (16.5)$$

$$\Rightarrow \bar{e}'_i = \begin{pmatrix} c_{1i} \\ c_{2i} \\ \vdots \\ c_{ni} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Введем матрицу

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

— матрица перехода от базиса $\mathcal{B}$ к базису $\mathcal{B}'$.

Равенство (16.5) можно записать в матричном виде:

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} \cdot C, \quad (16.6)$$

где $\mathcal{E} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$; $\mathcal{E}' = (\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \dots, \bar{e}'_n)$.

$$\text{Т.к. } \bar{u} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}; \bar{e}'_i = \begin{pmatrix} c_{1i} \\ c_{2i} \\ \vdots \\ c_{ni} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ и } \bar{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$\Rightarrow \bar{u} = \sum_{i=1}^n x'_i \bar{e}'_i = \sum_{i=1}^n x'_i \sum_{j=1}^n c_{ji} \bar{e}_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n x'_i c_{ji} \right) \bar{e}_j.$$

С другой стороны

$$\bar{u} = \sum_{j=1}^n x_j \bar{e}_j.$$

В силу единственности разложения вектора по базису получим

$$x_j = \sum_{i=1}^n x'_i c_{ji}, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (16.7)$$

Запишем равенства (16.7) подробно

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}x'_1 + c_{12}x'_2 + \dots + c_{1n}x'_n; \\ x_2 = c_{21}x'_1 + c_{22}x'_2 + \dots + c_{2n}x'_n; \\ \dots \\ x_j = c_{j1}x'_1 + c_{j2}x'_2 + \dots + c_{jn}x'_n; \\ \dots \\ x_n = c_{n1}x'_1 + c_{n2}x'_2 + \dots + c_{nn}x'_n. \end{cases} \quad (16.8)$$

Запишем систему (16.8) в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = C \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}, \quad (16.9)$$

где

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

— матрица перехода от базиса $\mathcal{B}$ к базису $\mathcal{B}'$.

Теорема. Матрица перехода от базиса $\mathcal{B}$ к базису $\mathcal{B}'$ не вырождена.

Доказательство

Используем формулу (16.6):

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} \cdot C,$$

где $\mathcal{E} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$; $\mathcal{E}' = (\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \dots, \bar{e}'_n)$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = \mathcal{E}' \cdot C' = \mathcal{E} \cdot C \cdot C' = \mathcal{E} \cdot D, \text{ где}$$

$$D = C \cdot C'.$$

Покажем, что $D = (d_{ij}) = E$ — единичная матрица

$$\begin{aligned}\bar{e}_i &= \bar{e}_1 \cdot d_{1i} + \bar{e}_2 \cdot d_{2i} + \cdots + \bar{e}_i \cdot d_{ii} + \cdots + \bar{e}_n \cdot d_{ni} \\ \Rightarrow \bar{o} &= \bar{e}_1 \cdot d_{1i} + \cdots + \bar{e}_i \cdot (d_{ii} - 1) + \cdots + \bar{e}_n \cdot d_{ni}.\end{aligned}\quad (16.10)$$

Т.к. векторы $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$ — линейно независимы
 $\Rightarrow$ линейная комбинация (16.10) — тривиальная

$$\begin{aligned}\Rightarrow d_{1i} &= 0, \dots, d_{ii} - 1 = 0, \dots, d_{ni} = 0 \\ \Rightarrow d_{ij} &= \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{при } i = j \\ 0, & \text{при } i \neq j \end{cases}\end{aligned}$$

— символ Кронекера

$$\Rightarrow D = C \cdot C' = E \Rightarrow C' = C^{-1}$$

$\Rightarrow C$ — не вырождена.

Ч.т.д.

Т.к. C — не вырождена, то из формулы (16.9) получим:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{B'} = C^{-1} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_B \quad (16.11)$$

(16.11) — преобразование координат вектора при переходе к новому базису.

16.3. Линейная оболочка. Система образующих линейного пространства. Второе определение базиса

Линейная оболочка

Пусть $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ — система векторов линейного пространства V .

Определение. Линейной оболочкой системы векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ называется множество всевозможных линейных комбинаций этих векторов.

Обозначение. $L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m)$ — линейная оболочка системы векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$.

Таким образом,

$$L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) = \{\bar{u} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \cdots + \lambda_m \bar{u}_m; \lambda_i \in \mathbb{R}; i = 1, \dots, m\}$$

Теорема. Если $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$ — векторы линейного пространства V , то $L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m)$ является линейным подпространством пространства V .

Теорема вытекает из определения линейного подпространства.

Теорема. Размерность линейного подпространства не превосходит размерности пространства. Линейное подпространство той же размерности, что и все пространство, совпадает с пространством.

Доказательство.

Первая часть формулировки теоремы очевидна.

Пусть M — линейное подпространство в линейном пространстве $V \Rightarrow M \subset V$.

Пусть $\dim M = \dim V = n$.

Возьмем в M линейно независимую систему векторов $\Sigma = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$.

Система векторов Σ является базисом для обоих пространств M и V .

$$\Rightarrow \forall \bar{u} \in V \Rightarrow \bar{u} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \cdots + x_n \bar{e}_n \Rightarrow \bar{u} \in M$$

$$\Rightarrow V \subset M \Rightarrow M = V$$

Ч.т.д.

Теорема. Если $\bar{x} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m$, то

$$L(\bar{x}, \bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) = L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m).$$

Доказательство

Очевидно, что $L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) \subset L(\bar{x}, \bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m)$

$\forall \bar{v} \in L(\bar{x}, \bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \bar{v} &= \alpha_0 \bar{x} + \alpha_1 \bar{u}_1 + \alpha_2 \bar{u}_2 + \dots + \alpha_m \bar{u}_m = \\ &= \alpha_0 (\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m) + \\ &\quad + \alpha_1 \bar{u}_1 + \alpha_2 \bar{u}_2 + \dots + \alpha_m \bar{u}_m = \\ &= \beta_1 \bar{u}_1 + \beta_2 \bar{u}_2 + \dots + \beta_m \bar{u}_m \in L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) \\ &\Rightarrow L(\bar{x}, \bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) \subset L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) \\ &\Rightarrow L(\bar{x}, \bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) = L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m). \end{aligned}$$

Ч.т.д.

Определение. Система $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ называется системой образующих линейного пространства V , если ее линейная оболочка совпадает с пространством: $L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) = V$.

Теорема. (Теорема Штейница).

Пусть $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ — система образующих линейного пространства V и $\Sigma_1 = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n\}$ — линейно независимая система в пространстве V .

Тогда

1) $m \geq n$;

2) какие-то n векторов системы Σ можно заменить на векторы системы Σ_1 так, что полученная система останется системой образующих пространства V .

Теорема. Любая линейно независимая система образующих линейного пространства V является его базисом.

Доказательство

Пусть $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — линейно независимая система образующих пространства V . Покажем, что $\dim V = n$.

В пространстве V существует n линейно независимых векторов. Покажем, что любые $n + 1$ векторов линейно зависимы.

Берем любую систему из $n + 1$ вектора $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n+1}\}$. Предположим, что Σ — линейно независима.

Но т.к. $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — система образующих пространства $V \Rightarrow$ по теореме Штейница $n \geq n + 1$

$\Rightarrow$ противоречие $\Rightarrow \Sigma$ — линейно зависима

$\Rightarrow \dim V = n$ и $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — базис в V

Ч.т.д.

Второе определение базиса

Определение. $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — базис в линейном пространстве V , если

1) $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — линейно независима;

2) $L(\mathcal{B}) = V$, т.е. $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — система образующих пространства V .

Определение базиса, удобное для решения задач

Определение. $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — базис в линейном пространстве V , если

1) $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ — линейно независимы;

$$2) \forall \bar{x} \in V \Rightarrow \bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n.$$

Пример. Пусть M — множество многочленов степени ≤ 4 , которые делятся на $t^2 + t + 1$. Известно, что M — линейное подпространство в линейном пространстве P_4 . Найти базис и размерность пространства M .

Решение

$$\begin{aligned} M &= \{p(t) = (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1); a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ p(t) &= (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1) = \\ &= a(t^4 + t^3 + t^2) + b(t^3 + t^2 + t) + c(t^2 + t + 1) \end{aligned}$$

1) Рассмотрим векторы (многочлены):

$$\bar{e}_1 = (t^4 + t^3 + t^2); \quad \bar{e}_2 = t^3 + t^2 + t; \quad \bar{e}_3 = t^2 + t + 1$$

$$\lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \lambda_3 \bar{e}_3 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

$\Rightarrow \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ — линейно независимы

$$2) \forall p(t) \in M \Rightarrow p(t) = a\bar{e}_1 + b\bar{e}_2 + c\bar{e}_3$$

$$\Rightarrow \mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\} =$$

$$= \{t^4 + t^3 + t^2; t^3 + t^2 + t; t^2 + t + 1\}$$

— базис в M

$$\Rightarrow \dim M = 3$$

Пример. Пусть M — множество симметричных матриц размера 2×2 . Известно, что M — линейное подпространство в линейном пространстве $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. Найти базис и размерность пространства M .

Решение

$$\begin{aligned} M &= \left\{ X = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}; \\ X &= \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

1) Рассмотрим векторы (матрицы):

$$\bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \bar{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \lambda_3 \bar{e}_3 &= \\ &= \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_3 \\ \lambda_3 & \lambda_2 \end{pmatrix} = O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \end{aligned}$$

$\Rightarrow \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ — линейно независимы.

$$2) \forall X \in M \Rightarrow X = a\bar{e}_1 + b\bar{e}_2 + c\bar{e}_3$$

$$\Rightarrow \mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\} =$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

— базис в M

$$\Rightarrow \dim M = 3.$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лившиц К.И. Курс линейной алгебры и аналитической геометрии [Электронный ресурс]: Санкт-Петербург: Лань, 2017.-508 с.—Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93697>.
2. Горлач Б.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: Санкт-Петербург: Лань, 2017.-300 с.—Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99103>.
3. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии: учебное пособие для втузов.—СПб: Профессия, 2006.—199 с.
4. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре [Электронный ресурс]: учебное пособие.—Санкт-Петербург: Лань, 2019.-476 с.—Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11470>.
5. Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в вопросах и задачах: Рек. Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для втузов.—М.:Лань, 2006.—247 с.
6. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный ресурс]: учебник.—Санкт-Петербург: Лань, 2020.-448 с.—Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/>
7. Курош А.Г. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс]: учебник.—Санкт-Петербург: Лань, 2019.-476 с.—Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/114701>.
8. Беклемишева Л.А., Беклемишев Д.В., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Электронный ресурс]: учебное пособие.—Санкт-Петербург: Лань, 2019.-496 с.—Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122183>.